

Nama : Nico Arie Angga Barus

NPM : G1D021065

Matkul: Optimisasi

Tugas : Optimisasi Integer

- Optimisasi adalah proses mencari jawaban yang terbaik dan memiliki kriteria objectif function /fungsi tujuan .
- Optimisasi integer membatasi solusi variabel keputusan ke bilangan bulat.

Contoh:

1. Tentukanlah nilai integer dan nilai maksimum $Z=5+2x$ jika nilai $x < 5$

Diketahui :

$X < 5$ // Fungsi kendala yang diseleikan menggunakan fungsi integer.

$Z=5+2x$ // Fungsi objektif

Source Code :

```
% Fungsi objektif (fungsi integer)
```

```
z = @(x) 5 + 2*x;
```

```
% Menentukan batasan  $x < 5$ 
```

```
x_max = 5; % x harus lebih kecil dari 5
```

```
% Inisialisasi nilai x integer yang lebih kecil dari 5
```

```
x_values = 0:x_max-1; % Menentukan nilai x dari 0 hingga 4 (integer)
```

```
% Inisialisasi nilai z untuk setiap x
```

```
z_values = arrayfun(z, x_values); % Menghitung nilai z untuk setiap x
```

```
% Menampilkan hasil
```

```
disp('Nilai x dan z yang terkait:');
```

```
disp([x_values' z_values']); % Menampilkan pasangan x dan z
```

```
% Menentukan nilai x yang menghasilkan z maksimum
```

```
[optimal_z, idx] = max(z_values);
```

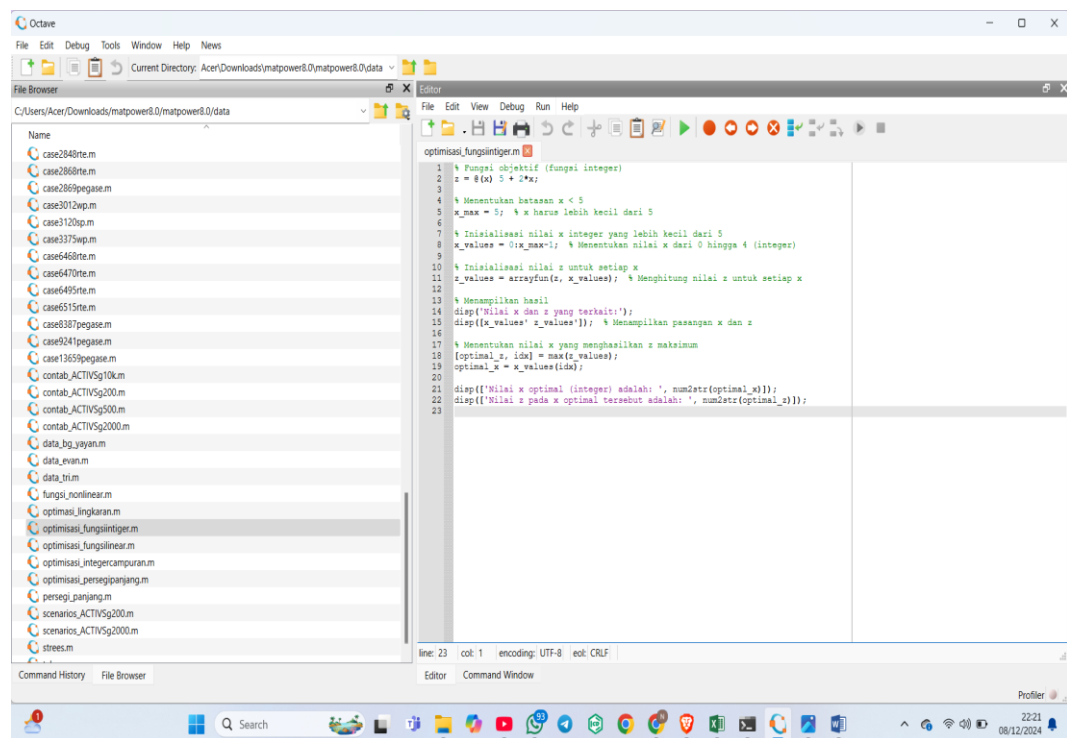
```
optimal_x = x_values(idx);
```

```
disp(['Nilai x optimal (integer) adalah: ', num2str(optimal_x)]);
```

```
disp(['Nilai z pada x optimal tersebut adalah: ', num2str(optimal_z)]);
```

Hasil Runing :

1.Tampilan Editor



2.Tampilan Comand Window

